

Test la Programarea Calculatoarelor - Subiect B

11. ian. 2021

Fișierele sursă *main.c* de la fiecare proiect se redenumesc *Nume_Prenume_prb1/2.c* și se încarcă pe Teams. Limitele și condițiile din cerințe sunt respectate și nu trebuie verificate.

Barem:

1p - Codul compilează; cod sursă încărcat cu nume corect;

1p - Formatarea codului; modularizare în funcții; evitare cod repetat - se acordă doar notelor peste 5;

0.5p - Rezultate corecte pe exemplele date în cerință; 0.5p – Verificări și teste scrise pe alte valori;

1p - Întrebări orale legate de codul trimis - parte eliminatorie

Problema B1 - Periodic din nou (3p)

a) Citiți numărul n și trei tablouri de numere întregi x , y , b , fiecare cu câte n elemente. Constrângeri: $0 < n \leq 100$, $|x[i]| \leq 10^3$, $0 < y[i] \leq 10^3$, $1 < b[i] \leq 30$.

b) Pentru fiecare fracție $x[i]/y[i]$ citită, determinați dacă ea are reprezentare finită în baza $b[i]$ sau are o reprezentare periodică (infinită).

Exemple,

-1/7, 5/6, 75/55 au o reprezentare periodică în baza 10

3/6, 100/1 au o reprezentare finită în baza 10

1/7, 17/8 au o reprezentare finită în baza 14

c) Pentru fiecare fracție subunitară cu reprezentare periodică afișați toate cifrele ei sub forma unui string în baza corespunzătoare $b[i]$, doar dacă $b[i] \leq 10$. Perioada se indică cu paranteze rotunde.

Exemple,

5/6 în baza 10 are reprezentarea 0.8(3)

4/21 în baza 6 are reprezentarea 0.1(05)

Problema B2 - ABC (3p)

a) Fișierul de intrare *inputB.txt* conține un număr necunoscut de string-uri formate doar din literele A, B sau C. Proiectați o structură care menține un pointer pentru stocarea unui string alocat dinamic și trei câmpuri care indică de câte ori apare litera A, B și respectiv C în string. Citiți string-urile din fișierul de intrare și construiți un tablou de structuri. Constrângeri: sunt maximum 100 de string-uri, fiecare string are lungime maximă de 1000.

b) Scrieți o funcție recursivă care primește o structură ca cea definită mai sus și care returnează adevărat dacă structura este formată în mod corect conform regulilor, altfel returnează fals.

Exemple,

structura { "AABAX", 3, 1, 0 } este incorectă se returnează fals (0) fiindcă string-ul conține X.

structura { "AABAB", 3, 2, 0 } este corectă se returnează adevărat (1).

c) Calculați folosind o funcție câte string-uri există care conțin exact a litere A, b litere B și c litere C. Constrângeri $a, b, c \geq 0$, $0 < a+b+c \leq 40$.

Exemplu,

pentru $a = 1$, $b = 2$, $c = 1$ există 12 string-uri (nu este necesar să le enumerați):

ABBC, ABCB, ACBB, BABC, BACB, BBAC, BBAC, BCAB, BCBA, CABB, CBAB, CBBA